

4、列的约束（知道）

当我们**创建表的时候**，可以在**列上**指定所插入数据的一些规则，比如说：

- 某个列不能为null值
- 某个列的值（比如年龄）不能小于0等等

这些规则称为约束。好处：保证了数据的正确性

约束（constraint）是在表上强制自动执行的数据校验规则

Oracle 支持下面**5类约束**：

- **NOT NULL 非空**
- **UNIQUE 唯一**
- **PRIMARY KEY 主键**
- **FOREIGN KEY 外键**
- **CHECK 自定义检查约束**

注意：根据约束声明的位置可以分为表级约束和列级约束。

1、非空约束

非空约束要求字段值非空(不能为 null)，使用 not null 关键字。语法

```
1 create table tablename(  
2     列名 数据类型 [constraint 约束名] NOT NULL,  
3 )
```

注意：非空约束只能声明为列级约束。

案例: 创建学生表, 要求姓名取值不能为null

```
1 create table t_student(  
2     id number,  
3     -- name varchar2(50) constraint nn_name not null  
4     name varchar2(50) not null -- 默认名: SYS_Cxxxx  
5 )  
6  
7 -- 删除表时, 会删除表的约束  
8 drop table t_student;
```

手动添加一条name为null的记录，会出现以下错误：



ORA-01400: 无法将 NULL 插入 ("SCOTT"."T_STUDENT"."NAME")

确定

帮助(H)

2、主键约束

什么是主键？

概念: 能唯一标识一条记录的列，称为主键。

特点: 不能重复，不能为null

例如: emp表中的empno，dept表中的deptno

主键约束是数据库中最重要的一种约束。在关系型数据库中，**主键值不可为空，也不允许出现重复**

```
1  -- 列级约束：
2  create table 表名(
3      列名 类型 [constraint 约束名] PRIMARY KEY,
4  )
5  -- 表级约束：
6  create table tablename(
7      列1 类型 ,
8      列2 类型 ,
9      [constraint constraint_name] PRIMARY KEY(列1, 列2)
10 )
```

案例：创建学生表, 要求要求id作为主键

```
1  create table t_student(
2      -- id number constraint pk_student primary key,
3      id    number primary key ,
4      name  varchar2(60)      ,
5      phone char(11)
6  )
```

注意：在有些业务场景中，需要多个列组合形成主键，此时创建约束时，就不能使用列级约束而使用表级约束

```
1  drop table t_student;
2  -- 小练习：创建学生表，要求使用名字和手机号作为主键
3  create table t_student(
```

```

4      name  varchar2(60)  ,
5      phone  char(11)    ,
6      age    number      ,
7      constraint pk_student primary key(name, phone)
8      -- primary key(name, phone)
9  )
10
11  -- 拓展小练习：创建学生成绩表，要求使用 sid、cid 组合作为主键
12  create table t_score(
13      sid number, -- 学号
14      cid number, -- 课程号
15      score number(3, 1),
16      primary key(sid, cid)
17  );

```

3、外键约束

什么是外键？

外键: 另一张表的主键。

特点: 外键取值需参考另外一张表的主键值

例如: 在emp表中deptno, deptno在dept是主键

外键约束规则: **外键取值需参照主表的主键值** 关键字: foreign key

```

1  -- 列级语法:
2  create table 表名(
3      列名 类型 [constraint 约束名] references 主表(主键)
4  );
5
6  -- 表级语法:
7  create table 表名(
8      列1 类型,
9      ...
10     列n 类型,
11     [constraint 约束名] foreign key(列1, 列2) references 主表(主键值)
12 );

```

案例1：演示外键约束

```

1  -- 案例:
2  定义一张班主任表, 有id、姓名、手机号字段
3  定义一个学生表, 有学号、姓名、手机号、班主任id字段, 其中班主任id(tid)加外键约束

```

```

4  -- 老师表
5  create table t_teacher(
6      id number primary key,
7      name varchar2(40),
8      phone char(11)
9  );
10
11 -- 学生表
12 drop table t_student;
13 create table t_student(
14     id number primary key,
15     name varchar2(60),
16     phone char(11),
17     -- tid number constraint fk_student references t_teacher(id)
18     tid number references t_teacher(id)
19 );

```

学生表添加记录时，需要参照老师表id取值：

	ID	NAME	PHONE	TID	ROWID
	1	scott	18620015858	3	...
*				1 科长	...
				2 西西	

否则

